Validación XML

Garantizar la **integridad y consistencia** de los documentos XML mediante esquemas y definiciones externas.

Estructura correcta

Los elementos siguen el orden y jerarquía esperados

Elementos esperados

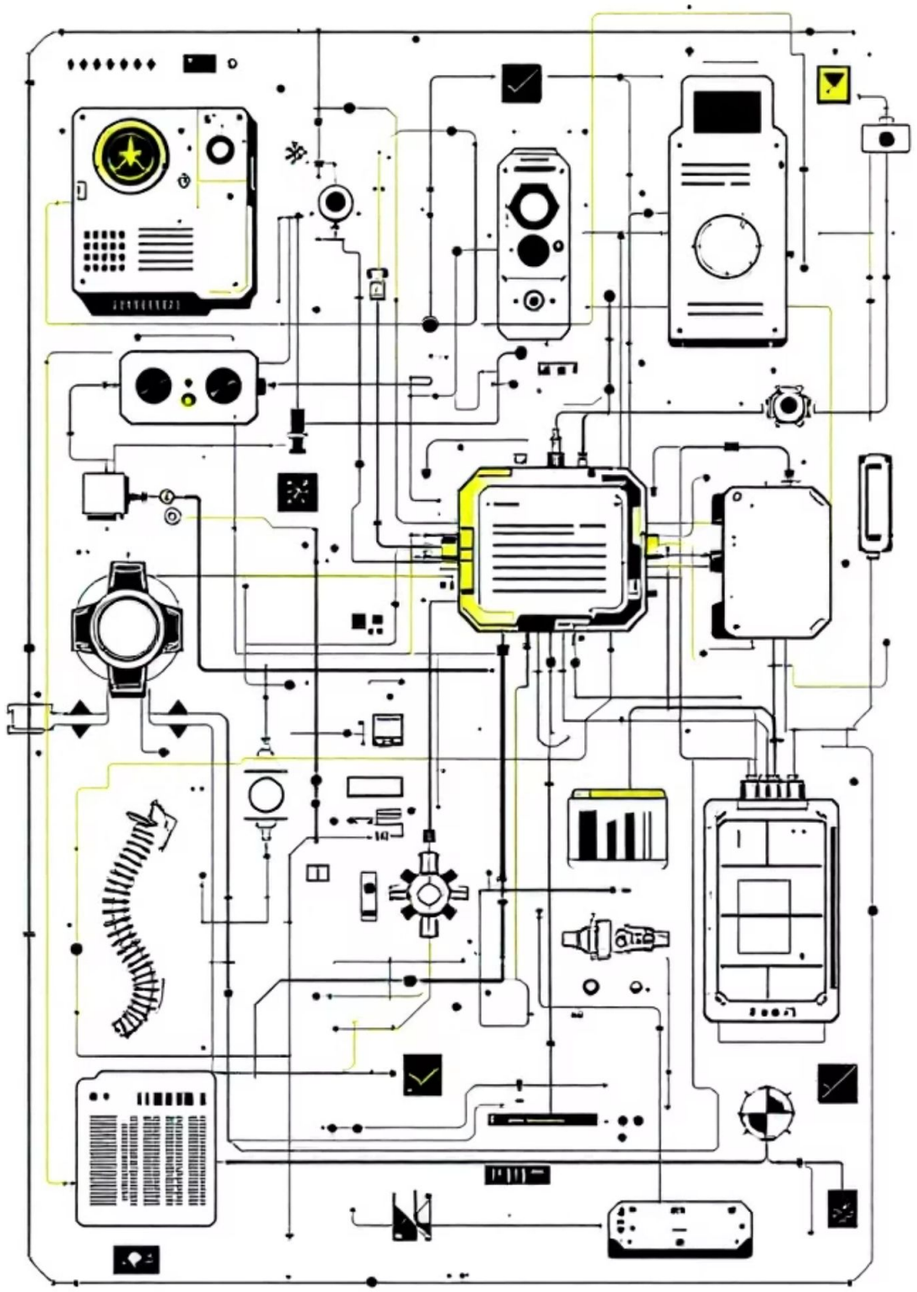
Solo aparecen los elementos definidos en el esquema

Tipos de datos

Cada valor cumple el tipo declarado (número, texto...)

Reglas de negocio

Restricciones específicas como campos obligatorios



ESQUEMAS XML

DTD — Document Type Definition

Un **DTD** define la estructura que debe respetar un documento XML. Actúa como contrato formal entre el productor y el consumidor del XML.

Elementos

Define qué elementos pueden aparecer y en qué orden

Atributos

Especifica los atributos permitidos y sus tipos

Ocurrencias

Indica cuántas veces puede aparecer cada elemento

Entidades

Declara variables reutilizables dentro del documento

DTD

DTD Interno vs. DTD Externo

DTD Interno

Se declara **dentro del propio archivo XML**, en el prólogo del documento.

```
<!DOCTYPE persona [
  <!ELEMENT persona (nombre, edad)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT edad (#PCDATA)>
]>
<persona>
  <nombre>Ana</nombre>
  <edad>25</edad>
</persona>
```

- Todo en un único fichero
- Ideal para ejemplos pequeños
- No reutilizable entre documentos

DTD Externo

El DTD se guarda en un **archivo separado** (`.dtd`) y se referencia desde el XML.

```
<!-- XML -->
<!DOCTYPE persona
  SYSTEM "persona.dtd">
<persona>
  <nombre>Ana</nombre>
  <edad>25</edad>
</persona>

<!-- persona.dtd -->
<!ELEMENT persona (nombre, edad)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT edad (#PCDATA)>
```

- Reutilizable en múltiples documentos
- Más organizado en sistemas grandes
- Requiere gestionar ficheros externos

DTD — CONTENIDO

Tipos de Contenido en DTD

1

#PCDATA — Texto

Datos de texto plano.

```
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<nombre>Ana</nombre>
```

2

Elementos hijos

Un elemento contiene otros elementos.

```
<!ELEMENT persona (nombre, edad)>
<nombre>Ana</nombre>
<edad>25</edad>
```

3

EMPTY — Vacío

El elemento no tiene contenido.

```
<!ELEMENT br EMPTY>
<br/>
```

4

ANY — Libre

Permite cualquier contenido. **No recomendado**: elimina el control estructural.

```
<!ELEMENT nota ANY>
```

Indicadores de ocurrencia

? — 0 o 1 vez	* — 0 o más	+ — 1 o más
Elemento opcional	Ninguno o múltiples	Al menos uno obligatorio

DTD — OCURRENCIAS

Ejemplos de Indicadores de Ocurrencia

Opcional `?`

```
<!ELEMENT persona (nombre, telefono?)>
```

El teléfono puede aparecer o no.

Cero o más `*`

```
<!ELEMENT lista (item*)>
```

La lista puede estar vacía o tener muchos ítems.

Uno o más `+`

```
<!ELEMENT pedido (producto+)>
```

Debe existir al menos un producto en el pedido.

Secuencias y Alternativas

DTD permite controlar el **orden** y las **opciones** de contenido:

Secuencia `,`

Los elementos deben aparecer exactamente en ese orden.

```
<!ELEMENT persona
(nombre, edad, ciudad)>
```

Alternativa `|`

Puede aparecer uno u otro elemento, no ambos.

```
<!ELEMENT contacto
(telefono|email)>
```

DTD — SECUENCIAS

Orden y Alternativas en la Práctica

Secuencia obligatoria

Con `,` los elementos deben respetar el **orden exacto** de la declaración.

```
<!ELEMENT persona (nombre, edad, ciudad)>

<!-- XML válido -->
<persona>
  <nombre>Ana</nombre>
  <edad>25</edad>
  <ciudad>Madrid</ciudad>
</persona>
```

Cambiar el orden hace el documento **inválido** frente al DTD.

Alternativas exclusivas

Con `|` solo puede aparecer **uno de los elementos** declarados.

```
<!ELEMENT contacto (telefono|email)>

<!-- Opción A -->
<contacto>
 <telefono>123456</telefono>
</contacto>

<!-- Opción B -->
<contacto>
 <email>ana@email.com</email>
</contacto>
```

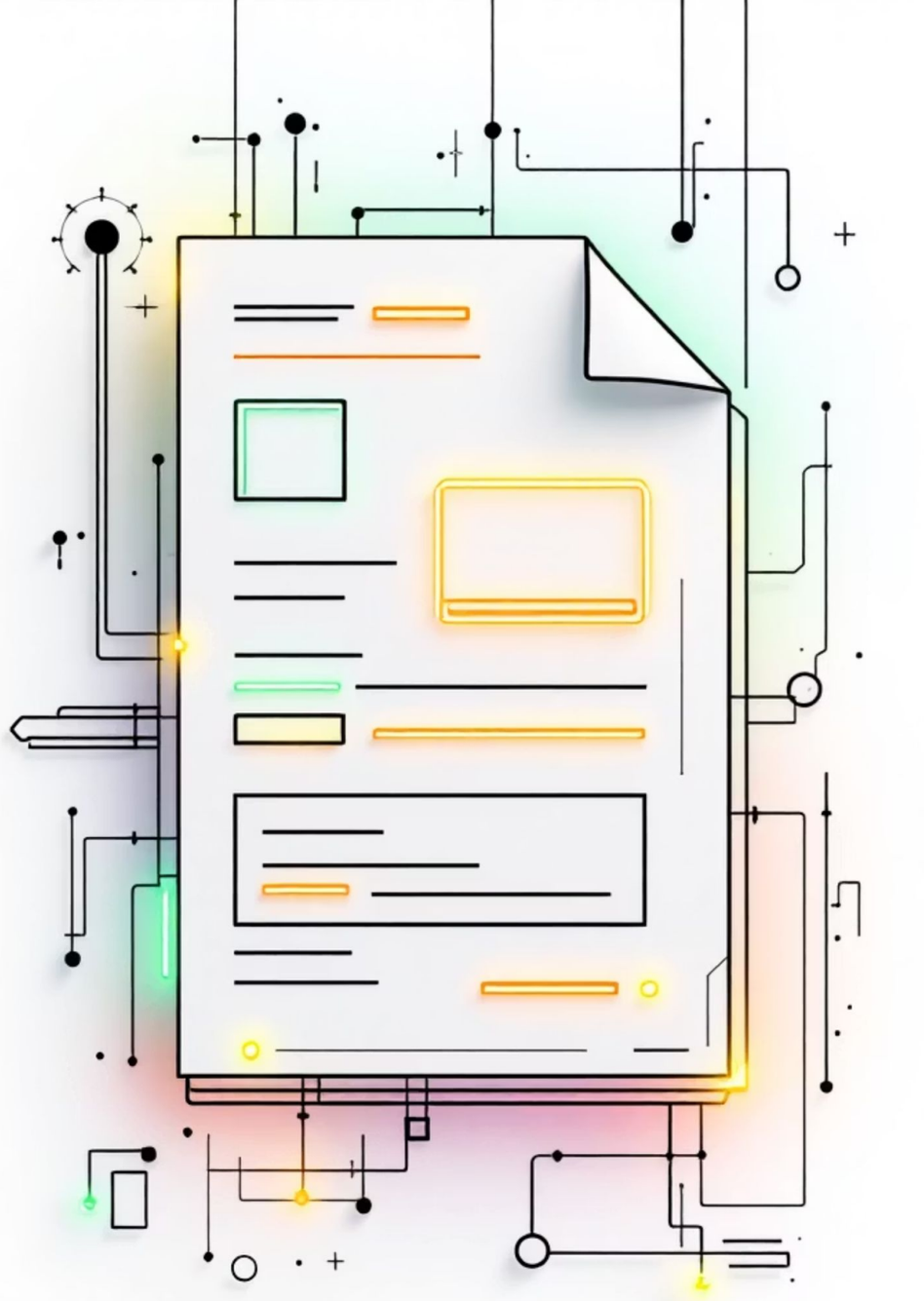
DTD — ATRIBUTOS

Definición de Atributos en DTD

Los atributos se declaran con `<!ATTLIST>`, indicando el elemento al que pertenecen, el nombre del atributo, su tipo y su valor por defecto.

```
<!-- DTD -->
<!ELEMENT libro (titulo, autor)>
<!ATTLIST libro
 id ID #REQUIRED
 lang CDATA "es"
>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>

<!-- XML válido -->
<libro id="L001" lang="es">
 <titulo>1984</titulo>
 <autor>George Orwell</autor>
</libro>
```



DTD — ATRIBUTOS

Tipos y Valores de Atributos

Tipos de atributo

Tipo	Descripción
`CDATA`	Texto libre sin restricciones
`ID`	Identificador único en el documento
`IDREF`	Referencia a un atributo de tipo ID
`NMTOKEN`	Nombre XML válido (sin espacios)

Valores por defecto

Valor	Significado
`#REQUIRED`	El atributo es **obligatorio**
`#IMPLIED`	El atributo es **opcional**
`#FIXED "val"`	Valor **fijo e inamovible**

Consejo: Usa `ID` e `IDREF` para crear referencias cruzadas entre elementos del mismo documento.

DTD — ENTIDADES

Entidades: Variables Reutilizables en DTD

Las **entidades** permiten definir constantes de texto que se referencian con `&nombre;`, evitando repetición y facilitando el mantenimiento.

Entidades internas

Definidas directamente en el DTD. El valor se sustituye en el XML en tiempo de análisis.

```
<!-- DTD -->
<!ENTITY empresa "TechCorp">

<!-- XML -->
<mensaje>Bienvenido a &empresa;</mensaje>

<!-- Resultado -->
<mensaje>Bienvenido a TechCorp</mensaje>
```

Entidades externas

Permiten incluir contenido desde un fichero externo, útil para fragmentos grandes o compartidos.

```
<!-- DTD -->
<!ENTITY aviso
  SYSTEM "aviso-legal.txt">

<!-- XML -->
<pie>&aviso;</pie>
```

Las entidades externas pueden suponer un **riesgo de seguridad** (XXE). Desactívalas si no son necesarias.

DTD — CONCLUSIÓN

Limitaciones de DTD

Aunque DTD fue el primer mecanismo de validación XML, su diseño muestra carencias notables frente a las necesidades modernas.

1

Sin tipos de datos

No distingue entre entero, fecha o booleano: todo es texto (`PCDATA`).

2

Sintaxis no XML

DTD usa su propia sintaxis, incompatible con los parsers XML estándar.

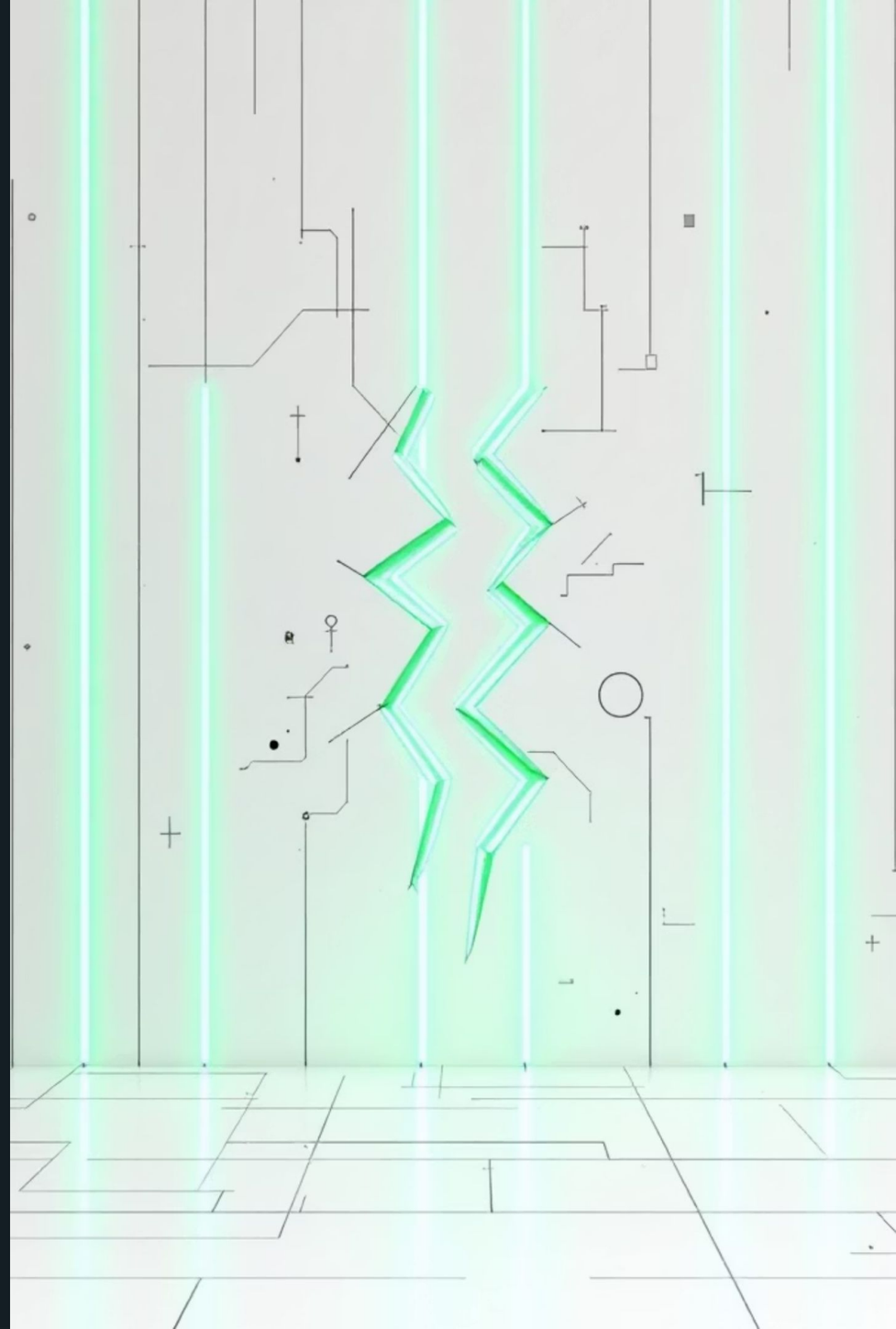
3

Sin restricciones complejas

No permite definir rangos, patrones ni cardinalidades avanzadas.

4

Sin espacios de nombres

No soporta namespaces XML, imprescindibles en arquitecturas modernas.

Para superar estas limitaciones se desarrollaron alternativas como **XML Schema (XSD)** y **RELAX NG**, que veremos en los siguientes temas.